

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Corso di Laurea in Informatica

Metodi Avanzati di Programmazione

A.A. 2025/2026

Regression Tree Miner

Casi di test dell'interazione su Telegram

Progetto esteso

Studente: Giovane Francesco Alessandro
Matricola: 799104
Email: f.giovane@studenti.uniba.it

Indice

1	Comandi e gestione della sessione	1
1.0.1	Avvio di una nuova sessione	1
1.0.2	Avvio con server non raggiungibile	2
1.0.3	Messaggio inviato senza sessione attiva	2
1.0.4	Visualizzazione della guida	3
1.0.5	Visualizzazione delle informazioni sul progetto	3
1.0.6	Chiusura di una sessione attiva	4
1.0.7	Comando di chiusura senza sessione	4
2	Menu principale	5
2.0.1	Scelta valida: apprendimento	5
2.0.2	Scelta valida: caricamento	5
2.0.3	Scelta non valida nel menu	6
3	Apprendimento da database	7
3.0.1	Nome di una tabella valida	7
3.0.2	Nome di una tabella inesistente	8
3.0.3	Tabella priva di esempi	8
3.0.4	Tabella con target non numerico	9
3.0.5	Errore di accesso al database	9
4	Caricamento da archivio	10
4.0.1	Nome di un archivio valido	10
4.0.2	Nome di un archivio inesistente	11
5	Domande di predizione	12
5.0.1	Scelta valida di un ramo	12
5.0.2	Risposta non numerica durante la predizione	13
5.0.3	Risposta numerica non valida durante la predizione	14

5.0.4	Raggiungimento della foglia	15
6	Richiesta di una nuova predizione	16
6.0.1	Risposta affermativa alla richiesta di ripetizione	16
6.0.2	Risposta negativa alla richiesta di ripetizione	17
6.0.3	Risposta non valida alla richiesta di ripetizione	17
7	Sessioni complete	18
7.0.1	Sessione completa di apprendimento e predizione	18
7.0.2	Sessione completa di caricamento e predizione	19

Elenco delle figure

1.1	Avvio corretto di una nuova sessione tramite <code>/start</code>	1
1.2	Risposta del bot quando il server non è raggiungibile.	2
1.3	Gestione di un messaggio ricevuto senza una sessione attiva.	2
1.4	Risposta prodotta dal comando <code>/help</code>	3
1.5	Risposta prodotta dal comando <code>/info</code>	3
1.6	Chiusura corretta di una sessione mediante <code>/end</code>	4
1.7	Risposta al comando <code>/end</code> senza una sessione attiva.	4
2.1	Selezione dell'operazione di apprendimento.	5
2.2	Selezione dell'operazione di caricamento.	5
2.3	Gestione di una scelta non valida nel menu principale.	6
3.1	Apprendimento corretto a partire da una tabella valida.	7
3.2	Gestione di una tabella inesistente con nuova richiesta del nome.	8
3.3	Gestione di una tabella priva di esempi.	8
3.4	Gestione di un training set con attributo target non numerico.	9
3.5	Gestione di un errore di accesso al database.	9
4.1	Caricamento corretto di un albero serializzato.	10
4.2	Gestione di un archivio inesistente.	11
5.1	Selezione corretta dei rami dell'albero.	12
5.2	Gestione di una risposta non numerica durante la predizione.	13
5.3	Gestione di un indice non presente durante la predizione.	14
5.4	Visualizzazione della classe predetta e richiesta di ripetizione.	15
6.1	Avvio di una nuova predizione dopo una risposta affermativa.	16
6.2	Chiusura della sessione dopo una risposta negativa.	17
6.3	Gestione di una risposta non valida alla richiesta di ripetizione.	17
7.1	Sessione Telegram completa di apprendimento e predizione.	18

7.2	Sessione Telegram completa di caricamento e predizione.	19
-----	---	----

Comandi e gestione della sessione

Avvio di una nuova sessione

L'utente invia il comando `/start` mentre il server è raggiungibile. Il bot apre una nuova sessione, mostra il messaggio di benvenuto e propone il menu principale.

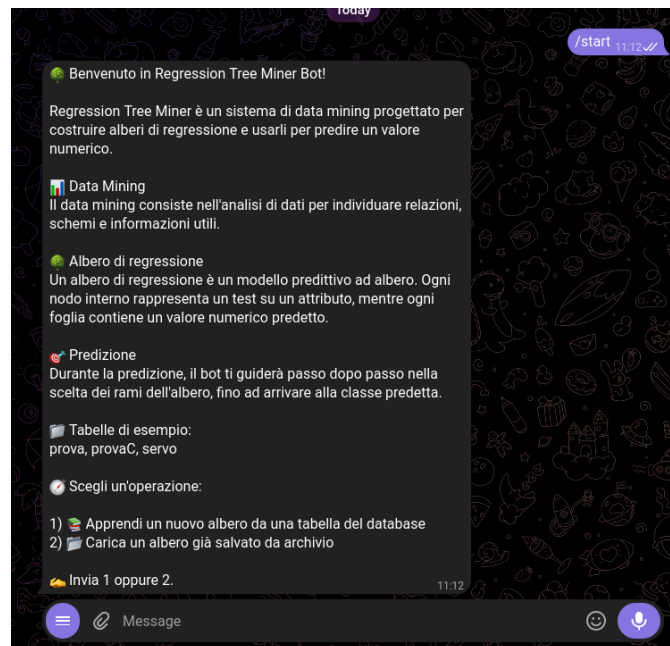


Figura 1.1: Avvio corretto di una nuova sessione tramite `/start`.

Avvio con server non raggiungibile

L'utente invia `/start` mentre il server non è disponibile. Il bot comunica che non è possibile stabilire la connessione e invita a riprovare dopo l'avvio del server.

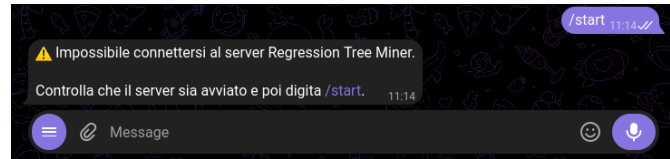


Figura 1.2: Risposta del bot quando il server non è raggiungibile.

Messaggio inviato senza sessione attiva

L'utente invia un testo o una scelta numerica senza avere prima eseguito `/start`. Il bot segnala l'assenza di una sessione e indica il comando necessario per iniziare.

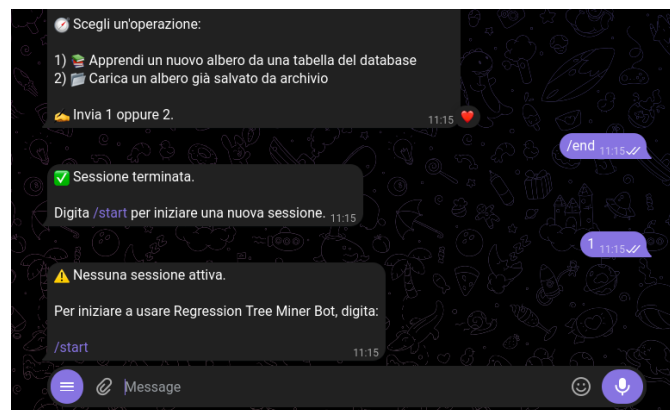


Figura 1.3: Gestione di un messaggio ricevuto senza una sessione attiva.

Visualizzazione della guida

L'utente invia `/help`. Il bot mostra l'elenco dei comandi disponibili e una sintesi della procedura di utilizzo. Il comando può essere eseguito anche senza una sessione attiva.

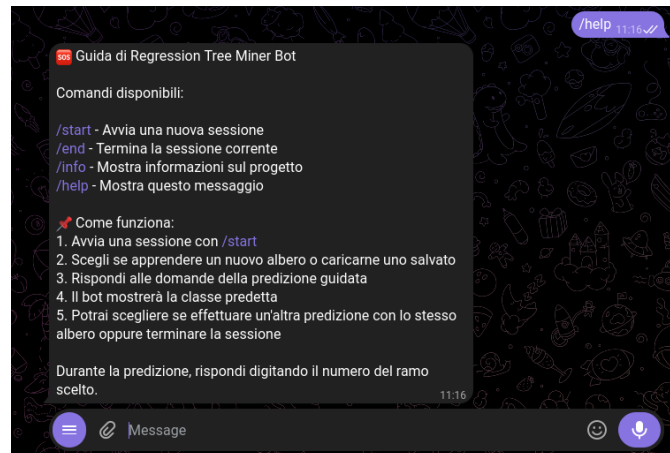


Figura 1.4: Risposta prodotta dal comando `/help`.

Visualizzazione delle informazioni sul progetto

L'utente invia `/info`. Il bot mostra una descrizione del progetto e dell'architettura composta da Telegram, bot Java, server Java e database MySQL.

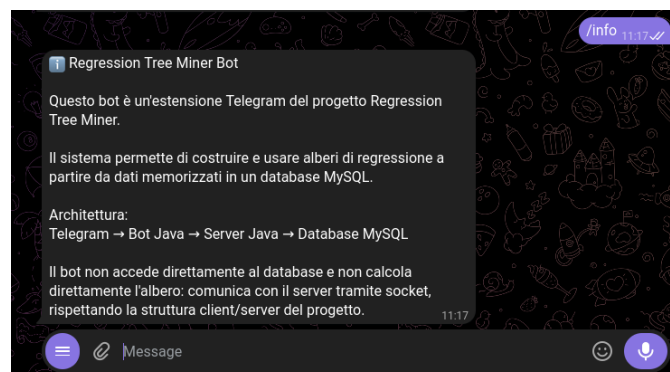


Figura 1.5: Risposta prodotta dal comando `/info`.

Chiusura di una sessione attiva

L'utente invia `/end` durante una sessione. Il bot chiude la connessione associata alla chat e conferma la conclusione della sessione.

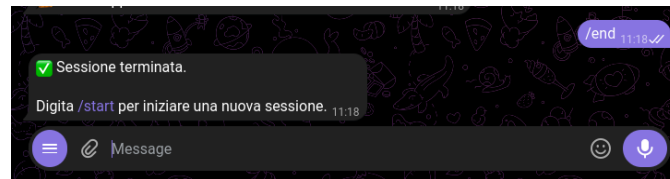


Figura 1.6: Chiusura corretta di una sessione mediante `/end`.

Comando di chiusura senza sessione

L'utente invia `/end` quando non esiste una sessione attiva. Il bot segnala l'assenza della sessione e invita a utilizzare `/start`.

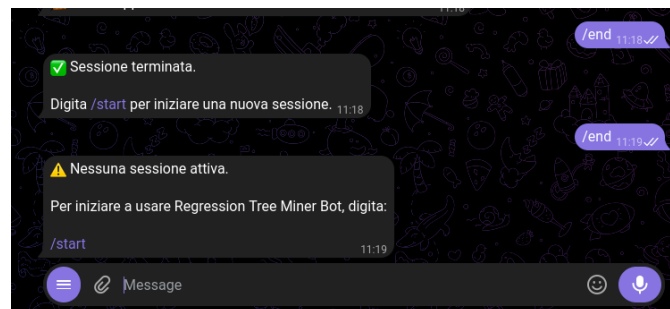


Figura 1.7: Risposta al comando `/end` senza una sessione attiva.

Menu principale

Scelta valida: apprendimento

Nel menu principale l'utente invia 1. Il bot accetta la scelta e richiede il nome della tabella MySQL da utilizzare come training set.

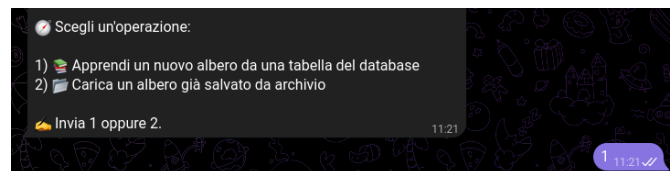


Figura 2.1: Selezione dell'operazione di apprendimento.

Scelta valida: caricamento

Nel menu principale l'utente invia 2. Il bot accetta la scelta e richiede il nome dell'archivio senza l'estensione `.dmp`.

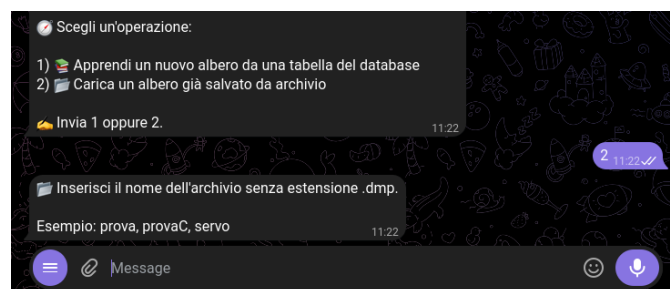


Figura 2.2: Selezione dell'operazione di caricamento.

Scelta non valida nel menu

L'utente invia un testo o un numero diverso da 1 e 2. Il bot segnala che la scelta non è valida e ripropone il menu principale.

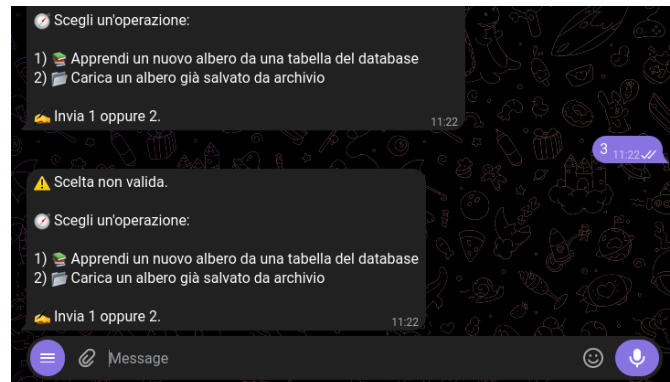


Figura 2.3: Gestione di una scelta non valida nel menu principale.

Apprendimento da database

Nome di una tabella valida

L'utente indica una tabella esistente e compatibile, ad esempio `provaC`. Il bot mostra le fasi di caricamento, apprendimento e salvataggio, quindi avvia automaticamente la predizione guidata.

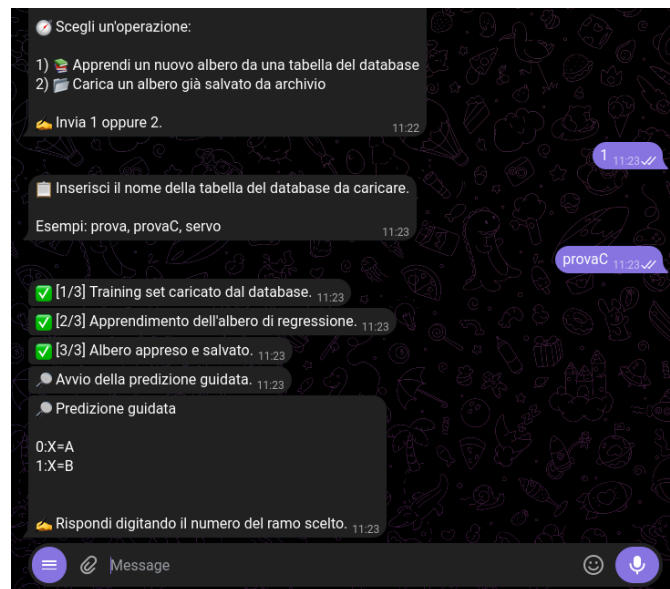


Figura 3.1: Apprendimento corretto a partire da una tabella valida.

Nome di una tabella inesistente

L'utente inserisce il nome di una tabella non presente nel database. Il bot mostra il messaggio di errore ricevuto dal server e richiede nuovamente il nome della tabella.

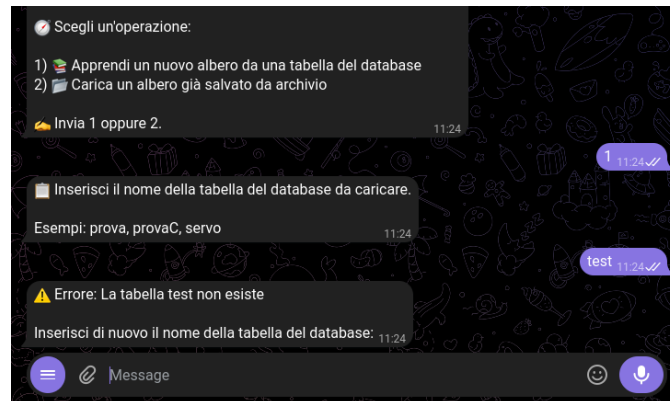


Figura 3.2: Gestione di una tabella inesistente con nuova richiesta del nome.

Tabella priva di esempi

L'utente indica una tabella esistente ma vuota. Il bot mostra l'errore relativo al training set privo di esempi e mantiene attiva la richiesta del nome della tabella.

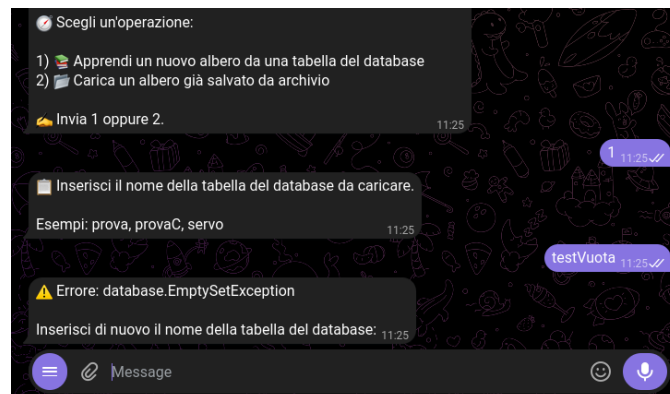


Figura 3.3: Gestione di una tabella priva di esempi.

Tabella con target non numerico

L'utente indica una tabella la cui ultima colonna non è numerica. Il bot riporta l'errore del server e richiede un nuovo nome di tabella.

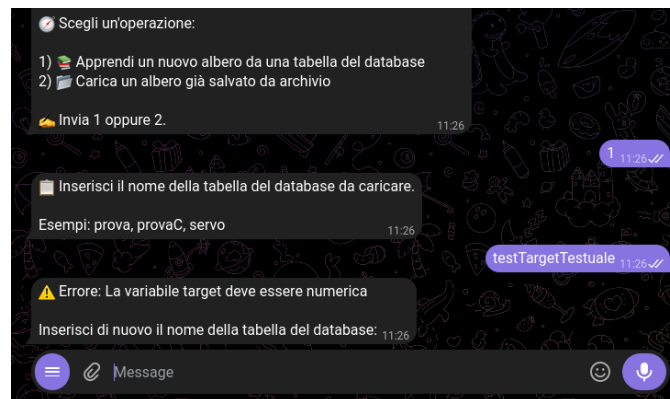


Figura 3.4: Gestione di un training set con attributo target non numerico.

Errore di accesso al database

Durante il caricamento del training set il database non è raggiungibile. Il bot mostra l'errore restituito dal server e permette di inserire nuovamente il nome della tabella dopo il ripristino del servizio.

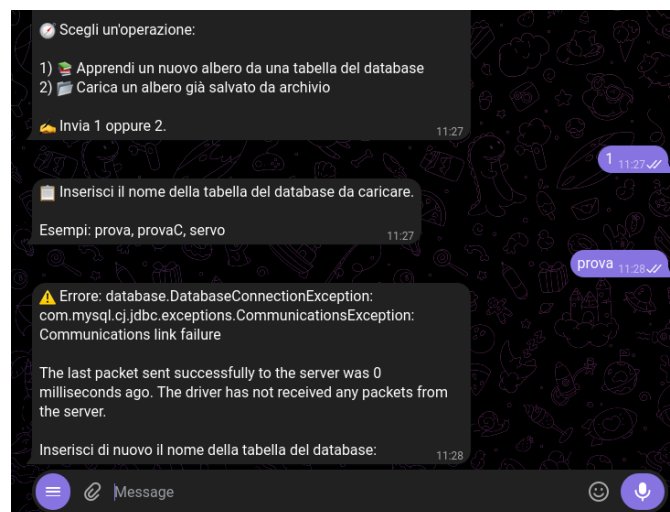


Figura 3.5: Gestione di un errore di accesso al database.

Caricamento da archivio

Nome di un archivio valido

L'utente inserisce il nome di un archivio esistente senza l'estensione `.dmp`. Il bot conferma il caricamento dell'albero e avvia la predizione guidata.

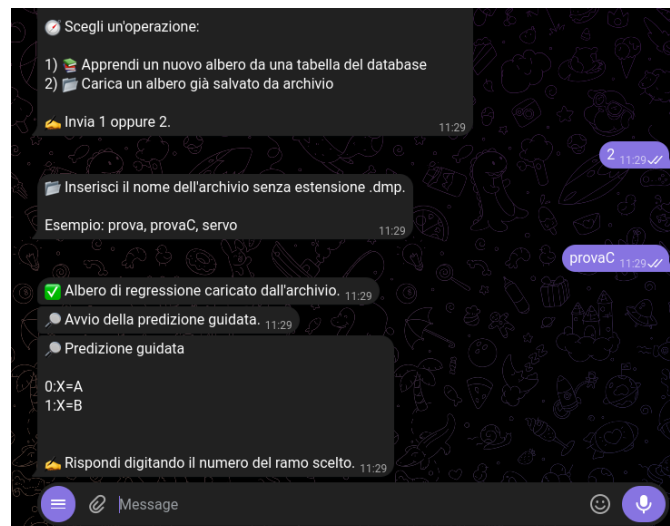


Figura 4.1: Caricamento corretto di un albero serializzato.

Nome di un archivio inesistente

L'utente inserisce il nome di un archivio non presente nella directory di lavoro del server. Il bot mostra il messaggio di errore e richiede nuovamente il nome dell'archivio.

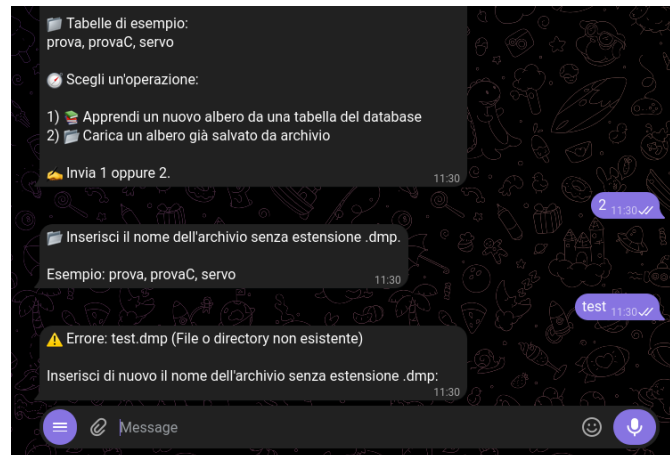


Figura 4.2: Gestione di un archivio inesistente.

Domande di predizione

Scelta valida di un ramo

Il bot mostra i valori possibili di un attributo. L'utente seleziona correttamente il ramo disponibile e la predizione prosegue nel relativo sottoalbero. Questo è ripetuto fino al termine della predizione.

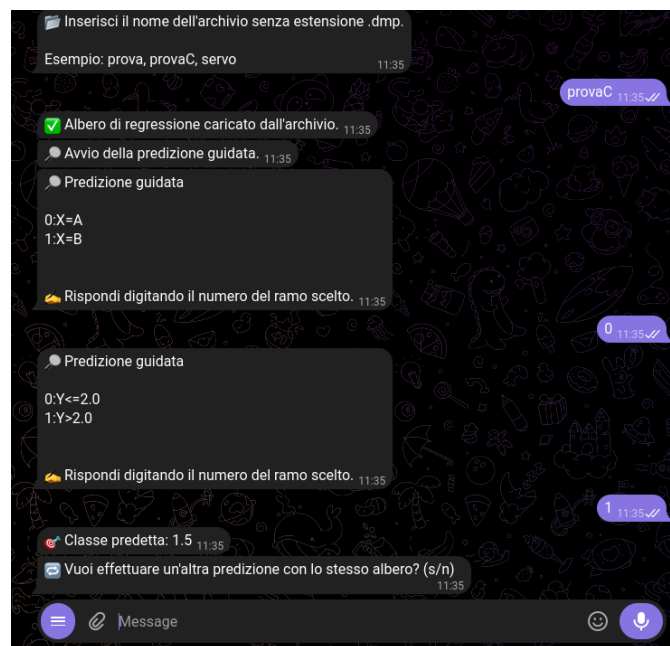


Figura 5.1: Selezione corretta dei rami dell'albero.

Risposta non numerica durante la predizione

L'utente invia un testo che non rappresenta un numero intero. Il bot segnala il formato non valido e ripropone integralmente l'ultima domanda ricevuta dal server.

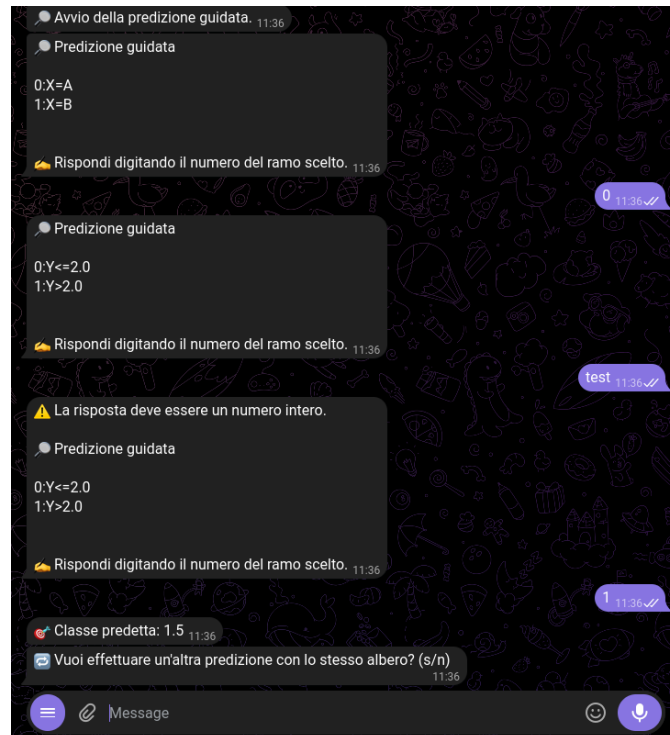


Figura 5.2: Gestione di una risposta non numerica durante la predizione.

Risposta numerica non valida durante la predizione

L'utente inserisce un indice che non corrisponde ad alcun ramo. Il bot ripropone integralmente l'ultima domanda ricevuta dal server.

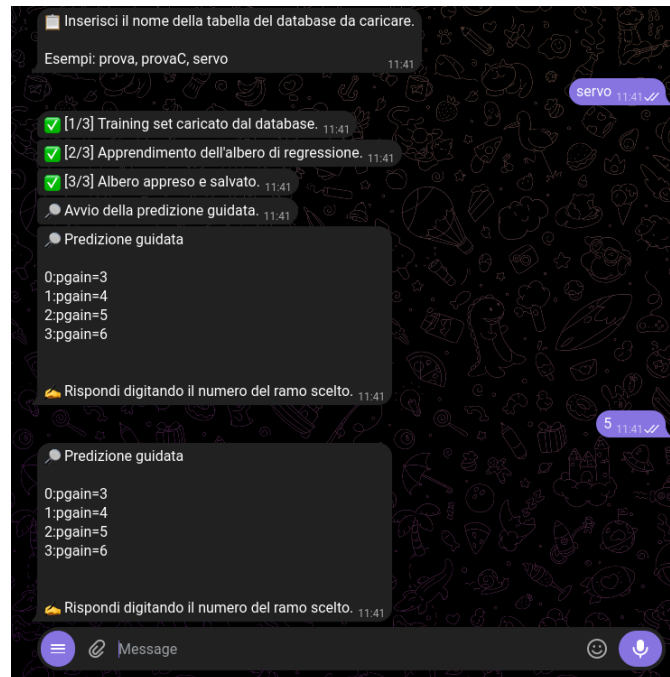


Figura 5.3: Gestione di un indice non presente durante la predizione.

Raggiungimento della foglia

Dopo una sequenza di scelte valide, il percorso raggiunge una foglia. Il bot mostra la classe numerica predetta e chiede se effettuare un'altra predizione con lo stesso albero.

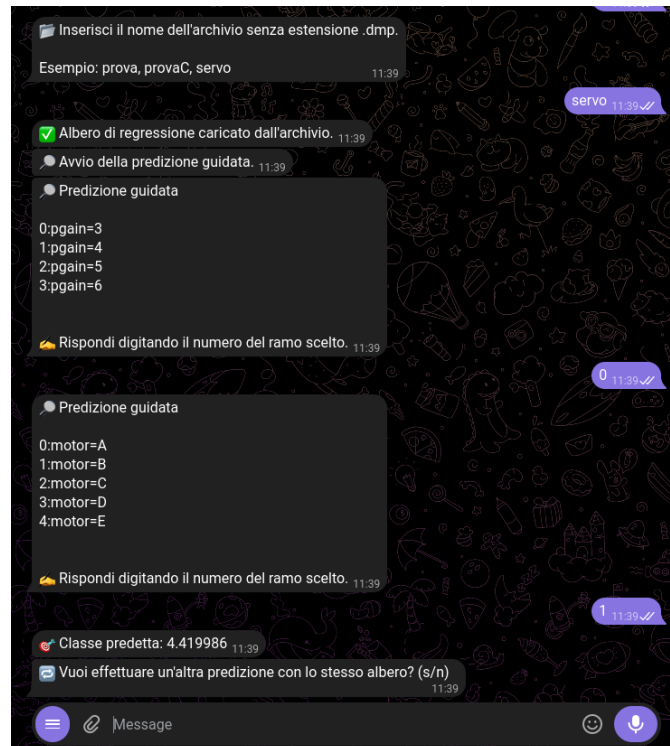


Figura 5.4: Visualizzazione della classe predetta e richiesta di ripetizione.

Richiesta di una nuova predizione

Risposta affermativa alla richiesta di ripetizione

L'utente risponde con una delle forme affermative accettate: **s**, **si**, **sì**, **y** oppure **yes**, senza distinzione tra maiuscole e minuscole. Il bot avvia una nuova predizione con lo stesso albero.

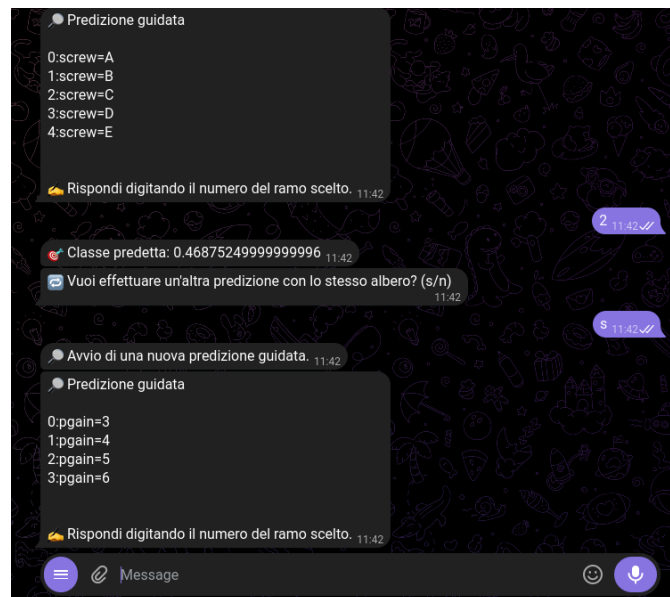


Figura 6.1: Avvio di una nuova predizione dopo una risposta affermativa.

Risposta negativa alla richiesta di ripetizione

L'utente risponde con **n** oppure **no**, senza distinzione tra maiuscole e minuscole. Il bot chiude la sessione e conferma la conclusione.

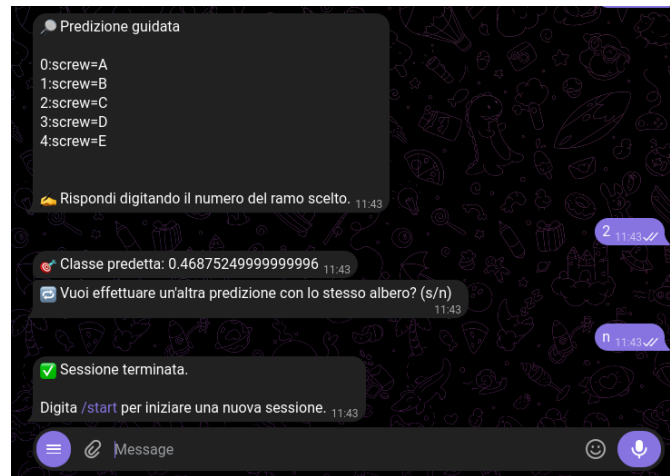


Figura 6.2: Chiusura della sessione dopo una risposta negativa.

Risposta non valida alla richiesta di ripetizione

L'utente invia una risposta diversa dalle forme affermative e negative riconosciute. Il bot segnala l'errore e ripropone la domanda relativa alla nuova predizione.

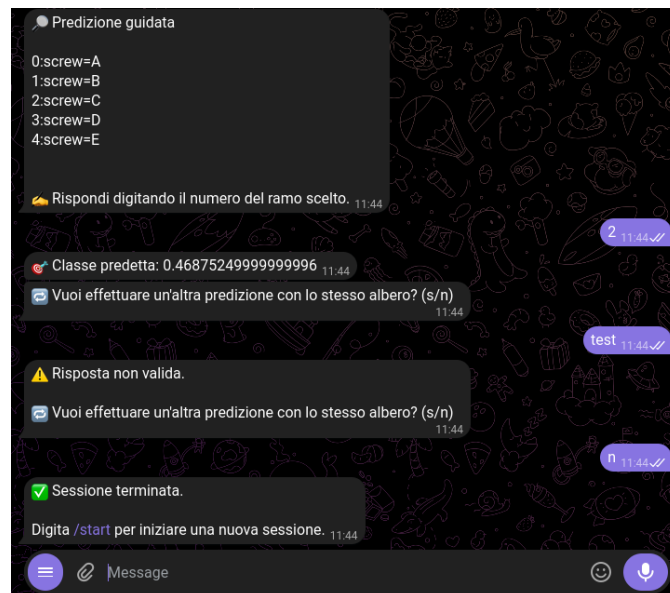


Figura 6.3: Gestione di una risposta non valida alla richiesta di ripetizione.

Sessioni complete

Sessione completa di apprendimento e predizione

La schermata documenta l'intero percorso: scelta 1, inserimento di una tabella valida, apprendimento, predizione guidata e visualizzazione della classe.

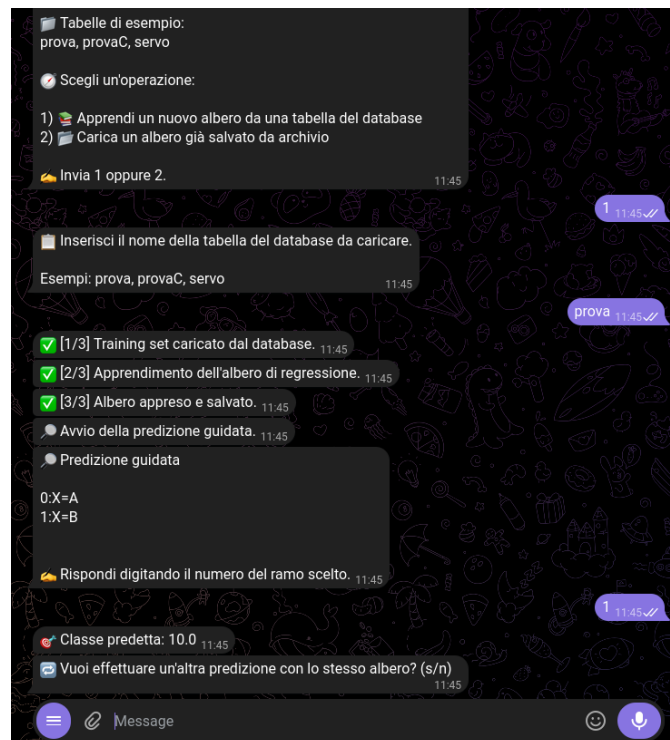


Figura 7.1: Sessione Telegram completa di apprendimento e predizione.

Sessione completa di caricamento e predizione

La schermata documenta la scelta 2, il caricamento di un archivio valido, la predizione guidata e visualizzazione della classe.

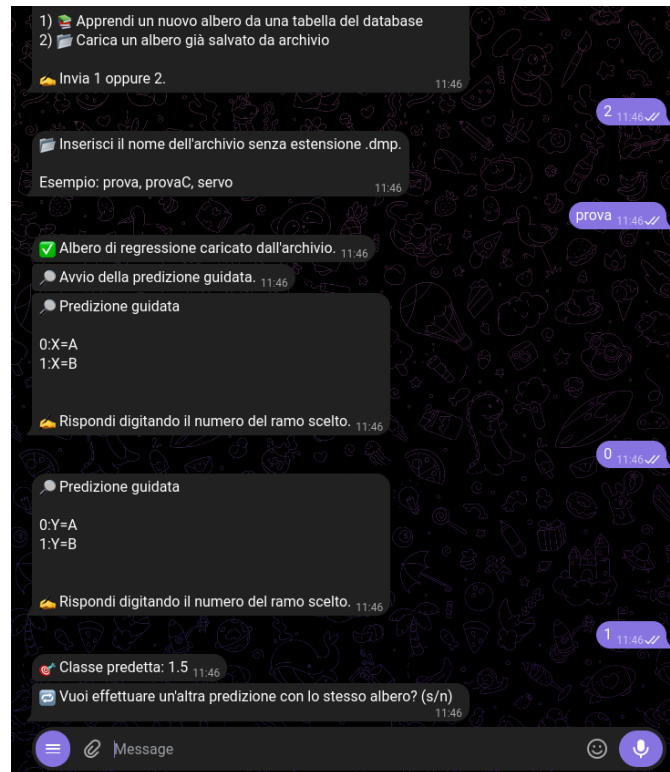


Figura 7.2: Sessione Telegram completa di caricamento e predizione.